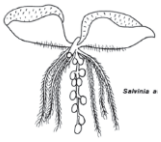
CHAVE SIMPLIFICADA PARA OS PRINCIPAIS GÊNEROS DE PTERIDÓFITAS OCORRENTES NO PARANÁ

Kersten (2025)

1 Plantas com micrófilos uninervados e um único esporângio sobre os esporófilos
- **2** Esporófilos não diferenciados ou muito pouco diferenciados, não formando estróbilo evidente..... *Phlegmariurus*
- **2** Esporângios em estróbilos evidentes
  - **3** Estróbilos complanados ou quadrangulares, microfilos ligulados, heterosporadas .....*Selaginella*
  - **3** Estróbilos cilíndricos, microfilos não ligulados, plantas homosporadas
    - **4** Estróbilo ramificado, esporos reticulados.....*Lycopodium*
    - **4** Estróbilo simples
      - **5** Estróbilo pendente ..... *Palhinhaea*
      - **5** Estróbio ereto ..... *Lycopodiella*

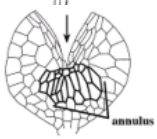
1 Plantas áfilas ou com megáfilos multinervados
- **9** Esporângios em estróbilo terminal, caules ocos e articulados, folhas escamiformes..... *Equisetum*
- **9** Estróbilos ausentes, **c**aules não ocos nem articulados
  - **10** Esporângios unidos em um sinângio ou internos a um esporocarpo

    - **11** Esporângios unidos em um sinângio liberando os esporos por meio de aberturas
      - **12** Plantas afilas ..... *Psilotum*
      - **12** Plantas com folhas evidentes
        - **13** Lâmina palmatilobada, sinângios no pecíolo..... *Cheiroglossa*
        - **13** Lâmina composta; sinângios espalhados pela lâmina ..... *Eupodium*

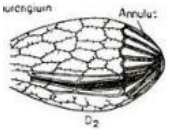


    - **11** Esporos envoltos por um esporocarpo
      - **15** Plantas diminutas, folhas menores que 0,3 cm..... *Azolla*
      - **15** Plantas com folhas maiores que 0,5 cm.....*Salvinia*

  - **10** Esporângios livres com algum tipo de ânulo, reunidos em soros
    - **17** Esporângios com pedicelo evidente; ânulo vertical interrompido pelo pedicelo ..... **PARTE 2**

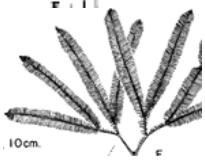


    - **17** Esporângios sésseis ou quase, ânulo lateral, apical ou obliquo
      - **18** Ânulo lateral .....*Osmunda*
      - **18** Ânulo apical ou oblíquo com células nitidamente diferenciadas
        - **20** Ânulo apical, esporângios piriformes, primeiro par de pinas basais modificado formando uma espigueta .....*Anemia*



        - **20** Esporângios globosos com o ânulo oblíquo não interrompido pelo pedicelo, esporângios sésseis ou subsésseis
          - **21** Lâmina dicotômica, com gemas nas axilas das ramificações; soros formados por 3 a 10 esporângios
            - **22** Caule e bifurcações das folhas com escamas, nervuras (maioria) no mínimo 2-furcadas ..... *Sticherus*

            - **22** Caule e bifurcações das folhas com tricomas, nervuras (maioria) 1-furcadas
              - **23** Frondes apoiantes anisotomicamente ramificadas, face abaxial com tricomas estrelados avermelhados ..... *Gleichenella*
              - **23** Frondes isotomicamente ramificadas, face abaxial glabrescente ou com tricomas pluricelulares brancos ou avermelhados na raque e nervura principal, ...*Dicranopteris*

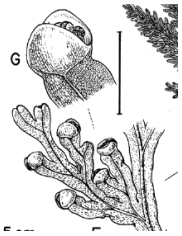


21 Lâmina não dicotômica, mais de 30 esporângios por soro

24 Soros marginais

25 Plantas com caule arborescentes completamente recoberto por raízes, lâminas espessas não translúcidas .....*Dicksonia*

25 Plantas com caules herbáceos, delicados, lâminas com 1-2 células de espessura, translúcidas



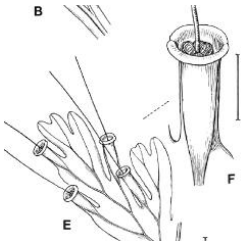
26 Indúsio bivalvado ..... *Hymenophyllum*

26 Indúsio cônico

27 Frondes glabras ou com raros tricomas, várias vezes dividida .....*Polyphlebium*

27 Tricomas presentes e abundantes; lâmina inteira, 1-pinada ou mais dividida

28 Tricomas presentes no tecido laminar entre as nervuras e nas margens da lâmina ..... *Trichomanes*



28 Tricomas ausentes do tecido laminar entre as nervuras, presentes ou não nas margens e nervuras

29 Tricomas bifurcados/estrelados presentes nas margens da lâmina, frondes menores que 5 cm de comprimento, inteiras ou pouco divididas.....*Didymoglossum*

29 Plantas maiores que 10 cm, tricomas de outros tipos

30 Lianas escandendes caules longo reptantes com mais de
7 mm de diâmetro..... *Vandenboschia*

30 Plantas terrícolas robustas e ereta, caule com até 2 mm de diâmetro ..... *Abrodictyum*

24 Soros abaxiais, plantas com caule arborescente

31 Base do pecíolo geralmente com aflébias, escamas com uma ou mais setas nigrescentes .....*Alsophila*

31 Base do pecíolo sem aflébias; escamas sem setas nigrescentes.....*Cyathea*

PARTE 2 – POLYPODIALES

36 Folhas de dois tipos: basais arredondadas recobrindo o rizoma, e eretas com ápice lobado e esporângios recobrindo as extremidades dos lobos ..... *Platycerium*

36 Sem folhas protegendo o rizoma nem folhas lobadas com esporângios nas extremidades

37 Frondes articuladas ao caule formando filopódios

38 Soros acrosticóides .....*Elaphoglossum*

38 Soro de outros tipos

39 Folhas no mínimo 2-pinada, soros marginais com Indúsio em forma de copo ..... *Davallia*

39 Folhas no máximo 1-pinada, soros abaxiais, arredondados, sem indúsio,

40 Lâmina inteiras

41 Nervuras laterais principais definidas, oblíquas à costa e paralelas entre si

42 Duas linhas de soros entre duas nervuras laterais.....*Campyloneurum*

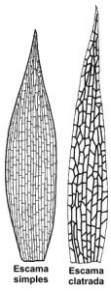
42 Uma linha de soros entre duas nervuras laterais ..... *Niphidium*

41 Nervuras laterais imersas no tecido laminar, visíveis ou não

43 Frondes dimorfas ..... *Microgramma*

43 Frondes monomorfas;

44 Escamas presentes apenas sobre as nervuras, nunca peltadas .....*Campyloneurum*



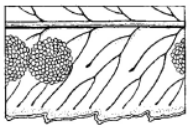
44 Escamas peltadas presentes nas nervuras e tecido laminar

45 Frondes com uma única aureola formada entre a nervura e a margem, nervuras laterais pouco visíveis .....*Pleopeltis*

45 Frondes com duas ou mais aureolas formadas entre as nervuras e a margem, nervuras laterais visíveis ..... *Microgramma*

40 Lâmina fendida, pinatífida, pinatissecta ou pinada

46 Escamas peltadas presentes nas nervuras e tecido laminar, soros protegidos por escamas ao redor, estas geralmente caducas.....*Pleopeltis*

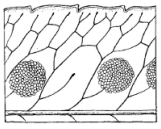


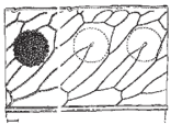
46 Escamas ausentes do tecido laminar, podendo estar presente sobre as nervuras

47 Nervuras livres ..... *Pecluma*

47 Nervuras anastomosadas

48 Escamas não clatradas..... *Polypodium*





48 Escamas clatradas

49 Soros dispostos sobre uma única vênula; face abaxial da lâmina sem coloração azulada.....*Serpocaulon*

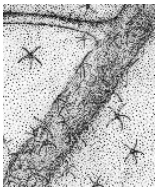
49 Soros dispostos sobre a união de duas vênulas; face abaxial da lâmina com coloração azulada/acinzentada ..... *Phlebodium*

37 Frondes contínuas com o caule, não formando filopódios

50 Pecíolo com 2 feixes vasculares

51 Soros lineares submarginais, indúsio abrindo em direção à margem .....*Lindsaea*

51 Soros arredondados ou alongados e paralelos às nervuras



52 Lâmina com tricomas unicelulares, aciculares, bifurcados ou estrelados, raramente glabra; soros arredondados, raramente lineares

53 Lâmina 2-pinado-pinatissecta, costa não sulcada adaxialmente.... *Macrothelypteris*

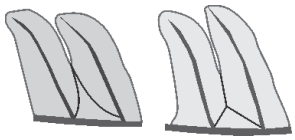
53 Lâminas pinado-pinatífidas. Nervuras livres ou somente o par basal unido

54 Tricomas furcados e/ou estrelados presentes pelo menos nas escamas do caule e face adaxial da raque .....*Goniopteris*

54 Tricomas furcados e/ou estrelados ausentes

55 Pinas basais gradualmente reduzidas (4 pares), as menores formando apenas pequenas aurículas .....*Amauropelta*

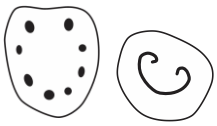
55 Pinas basais pouco ou não reduzidas (2-3 pares)



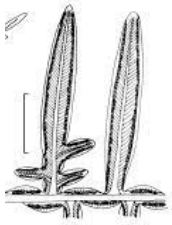
56 Nervuras basais de segmentos adjacentes unindo-se diretamente no enseio, aeróforos presentes na base das pinas ..... Steiropteris
56 Nervuras basais de segmentos adjacentes unindo-se a uma nervura que se dirige ao enseio; aeróforos ausentes
57 Caule longo-reptante, marrom escuro a preto, glabro ..... *Cyclosorus*
57 Caule curto-reptante, marrom claro, escamoso..... *Christella*

52 Lâmina com tricomas pluricelulares ou glabra; soros alongados

58 Soros em apenas um lado das nervuras ..... *Asplenium*
58 Soros pareados dorso com dorso em ambos os lados das nervuras
59 Caule ereto; sulco adaxial da costa decorrente ao sulco da raque; tricomas pluricelulares ausentes da costa..... *Diplazium*
59 Caule dorsiventral (reptante); sulco adaxial da costa não decorrente ao sulco da raque; tricomas pluricelulares presentes da costa (face adaxial).....*Deparia*

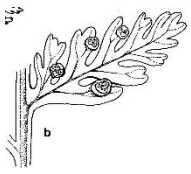


50 Pecíolo com 1, 3 ou mais feixes vasculares na base
60 Soros alongados a lineares
61 Soros marginais ou submarginais
62 Lâmina cordada, sagitada, hastada, tri-lobada, palmada ou pedada, porém não verdadeiramente pinada .....*Doryopteris*



62 Lâmina no mínimo 1-pinada
63 Caule revestido apenas por tricomas.....*Pteridium*
63 Caule revestido por escamas e eventualmente tricomas
64 Abertura do indúsio voltada para fora do tecido laminar .....*Lindsaea*
64 Abertura do indúsio voltada para o centro do tecido laminar
65 Base do pecíolo com 1 feixe vascular .....*Pteris*
65 Base do pecíolo com 3 feixes vasculares .....*Adiantopsis*
61 Soros abaxiais
66 Lâmina simples, linear com cerca de 0,5 cm de largura..... *Vittaria*
66 Lâmina pinatífida ou mais dividida, folhas maiores
71. Frondes férteis e estéreis monomóficas ou fracamente dimórficas
72 Folhas pinadas, margens das pinas serreadas..... *Telmatoblechnum*
72 Folhas pinatífitas nunca verdadeiramente pinadas, margens dos segmentos lisas
73 Caule arborescente escamas negras, margens serruladas . . *Neoblechnum*
73 Rizomas delgados, escamas marrons, margens lisas..... *Blechnum*

71 Frondes férteis e estéreis claramente dimórfica
74 Escamas do rizoma denticulada; rizomas longo-reptantes ..... *Lomaridium*
74 Escamas do rizoma inteiras, rizoma ereto ou curto reptante
78 Lâmina com base truncada..... . *Parablechnum*
78 Lâmina com as pinas gradualmente reduzidas na base.....*Lomariocycas*
60 Soros de outros tipos (arredondados, acrosticóides ou gimnogramóides)
80 Esporos clorofilados, verdes
82 Lâminas pinadas, soros arredondados ..... *Moranopteris*
82 Lâminas simples, soros unidos formando um cenossoro..... *Cochlidium*
80 Esporos não clorofilados, amarelos, marrom ou mais escuros
94 Soros marginais ou submarginais



95 Caule revestido apenas por tricomas, raramente glabro
96 Pecíolo e raque lisos; indúsios 2-valvados.....*Dennstaedtia*
96 Pecíolo e raque espinescentes; pseudo-indúsios, formado pela margem recurvada da lâmina ..... *Hypolepis*
95 Caule revestido por escamas e eventualmente tricomas
97 Soros marginais; pseudo-indúsio sem nervuras.....*Adiantopsis*
97 Soros submarginais; pseudo-indúsio com nervuras.....*Adiantum*

94 Soros abaxiais (embaixo da folha)

98 Esporângios dispersos sobre as nervuras (soros gimnogramóides) ou recobrindo a lâmina (soros acrosticóides)

99 Soros gimnogramóides (esporângios isolados sobre as nervuras)

100 Caule com tricomas ..... *Tryonia*

100 Caule com escamas; lâmina revestida por uma substância farinosa branca ou amarelada na face abaxial ..... *Pityrogramma*

99 Soros acrosticóides

101 Lâmina inteira ..... *Elaphoglossum*

101 Lâmina estéril ao menos 1-pinada

102 Lâmina estéril 1-pinada ..... *Acrosticum*

102 Lâmina estéril no mínimo 2-pinada ..... *Polybotrya*

98 Esporângios reunidos em soros arredondados ou levemente alongados

105 Lâmina 1-pinada, caule estolonífero, escamas peltadas ..... *Nephrolepis*

105 Lâmina 1-pinada ou mais dividida; caule não estolonífero, escamas basifixas;

106 Caule reptante

107 Indúsio ausente

108 Lâmina ao menos 2-pinado-pinatífida ..... *Lastreopsis*

108 Lâmina 1-pinada a 1-pinado-pinatissecta..... *Stigmatopteris*

107 Indúsio presente

109 Margens das pinas e pínulas espessada e contínuas entre si,..... *Lastreopsis*

109 Margens das pinas e pínulas não espessadas nem e contínuas ..... *Rumohra*

106 Caule ereto

110 Eixos da lâmina sem tricomas ctenitóides; margem das pínulas com projeções espinulosas ..... *Polystichum*

110 Eixos da lâmina com tricomas ctenitóides; margem das pínulas ou segmentos sem projeções espinulosas

111 Lâmina até 1-pinado-pinatífida; tricomas com o ápice arredondado ou obtuso; ápice das nervuras não clavado..... *Ctenitis*

111 Lâmina 2-pinado ou mais dividida; tricomas com o ápice agudo; ápice das nervuras clavado ..... *Megalastrum*

CORRESPONDÊNCIA GÊNERO-FAMÍLIA

Gênero	**Família**
Abrodictyum	HYMENOPHYLLACEAE
Adiantopsis	PTERIDACEAE
Adiantum	PTERIDACEAE
Alsophila	CYATHEACEAE
Amauropelta	THELYPTERIDACEAE
Anemia	ANEMIACEAE
Asplenium	ASPLENIACEAE
Azolla	SALVINIACEAE
Blechnum	BLECHNACEAE
Campyloneurum	POLYPODIACEAE
Cheiroglossa	OPHIOGLOSSACEAE
Christella	THELYPTERIDACEAE
Cochlidium	POLYPODIACEAE
Ctenitis	DRYOPTERIDACEAE
Cyathea	CYATHEACEAE
Cyclosorus	THELYPTERIDACEAE
Davallia (**exótica**)	DAVALLIACEAE
Dennstaedtia	DENNSTAEDTIACEAE
Deparia (**exótica**)	ATHYRIACEAE
Dicksonia	DICKSONIACEAE
Dicranopteris	GLEICHENIACEAE
Didymoglossum	HYMENOPHYLLACEAE
Diplazium	ATHYRIACEAE
Doryopteris	PTERIDACEAE
Elaphoglossum	DRYOPTERIDACEAE
Equisetum	EQUISETACEAE
Eupodium	MARATTIACEAE
Goniopteris	THELYPTERIDACEAE
Gleichenella	GLEICHENIACEAE
Hymenophyllum	HYMENOPHYLLACEAE
Hypolepis	DENNSTAEDTIACEAE
Lastreopsis	DRYOPTERIDACEAE
Lindsaea	LINDSAEACEAE
Lomariocycas	BLECHNACEAE
Lycopodiella	LYCOPODIACEAE
Lycopodium	LYCOPODIACEAE
Lygodium	LYGODIACEAE

Gênero	***Família***
Macrothelypteris	THELYPTERIDACEAE
Megalastrum	DRYOPTERIDACEAE
Melpomene	POLYPODIACEAE
Mickelia	DRYOPTERIDACEAE
Microgramma	POLYPODIACEAE
Moranopteris	POLYPODIACEAE
Neoblechnum	BLECHNACEAE
Nephrolepis	NEPHROLEPIDACEAE
Niphidium	POLYPODIACEAE
Osmunda	OSMUNDACEAE
Palhinhaea	LYCOPODIACEAE
Parablechnum	BLECHNACEAE
Pecluma	POLYPODIACEAE
Phlebodium	POLYPODIACEAE
Phlegmariurus	LYCOPODIACEAE
Platycerium (**exótica**)	POLYPODIACEAE
Pityrogramma	PTERIDACEAE
Pleopeltis	POLYPODIACEAE
Polybotrya	DRYOPTERIDACEAE
Polyphlebium	HYMENOPHYLLACEAE
Polypodium (**exótica**)	POLYPODIACEAE
Polystichum	DRYOPTERIDACEAE
Psilotum	PSILOTACEAE
Pteridium	DENNSTAEDTIACEAE
Pteris	PTERIDACEAE
Rumohra	DRYOPTERIDACEAE
Salvinia	SALVINIACEAE
Selaginella	SELAGINELLACEAE
Serpocaulon	POLYPODIACEAE
Steiropteris	THELYPTERIDACEAE
Sticherus	GLEICHENIACEAE
Stigmatopteris	DRYOPTERIDACEAE
Telmatoblechnum	BLECHNACEAE
Trichomanes	HYMENOPHYLLACEAE
Tryonia	PTERIDACEAE
Vandenboschia	HYMENOPHYLLACEAE
Vittaria	PTERIDACEAE